

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 4 : FONCTION RÉCIPROQUE

Partie 1 : Théorème de la Bijection & Définition de la Fonction Réciproque

1. Théorème de la Bijection

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si f est **continue** et **strictement monotone** (strictement croissante ou strictement décroissante) sur I , alors elle réalise une **bijection** de I sur l'intervalle $J = f(I)$. Cela signifie que pour tout élément y de J , l'équation $f(x) = y$ possède une **unique solution** x dans I .

2. Définition de la Fonction Réciproque

Puisque tout $y \in J$ possède un unique antécédent $x \in I$, nous pouvons définir une nouvelle fonction de J vers I , appelée **fonction réciproque** de f , notée f^{-1} :

Pour tout $x \in I$ et tout $y \in J$: $f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$.

3. Propriétés de f^{-1}

Si f est continue et strictement monotone sur I :

- f^{-1} est continue sur $J = f(I)$.
- f^{-1} possède le **même sens de variation** que f sur J .
- Les courbes représentatives C_f et $C_{f^{-1}}$ sont **symétriques** par rapport à la droite d'équation $y = x$ (la première bissectrice du repère) dans un repère orthonormé.

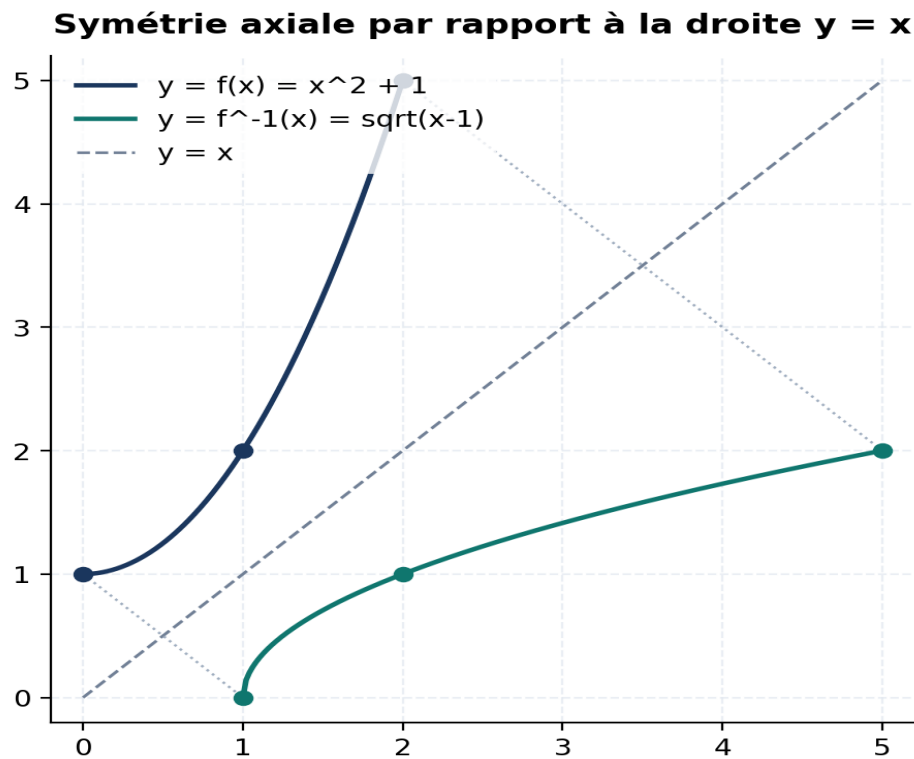


Fig 1 : Représentation géométrique de f , de sa réciproque f^{-1} et de la droite de symétrie $y = x$.

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 4 : FONCTION RÉCIPROQUE

Partie 2 : Dérivabilité de la Fonction Réciproque

1. Théorème de Dérivabilité

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I , et f^{-1} sa fonction réciproque sur $J = f(I)$. Si f est dérivable en un point $x_0 \in I$ et si $f'(x_0) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0)$ et on a :

$$(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0) = 1 / f'(f^{-1}(y_0))$$

2. Interprétation Géométrique

- Si $f'(x_0) \neq 0$, la tangente à C_f au point $A(x_0, f(x_0))$ de pente $m = f'(x_0)$ se transforme par symétrie en une tangente à $C_{f^{-1}}$ au point $A'(y_0, x_0)$ de pente $m' = 1 / m$.
- Si f est dérivable en x_0 avec $f'(x_0) = 0$ (tangente horizontale), alors $C_{f^{-1}}$ admet une **demi-tangente verticale** au point $A'(y_0, x_0)$. Dans ce cas, f^{-1} n'est pas dérivable en y_0 .

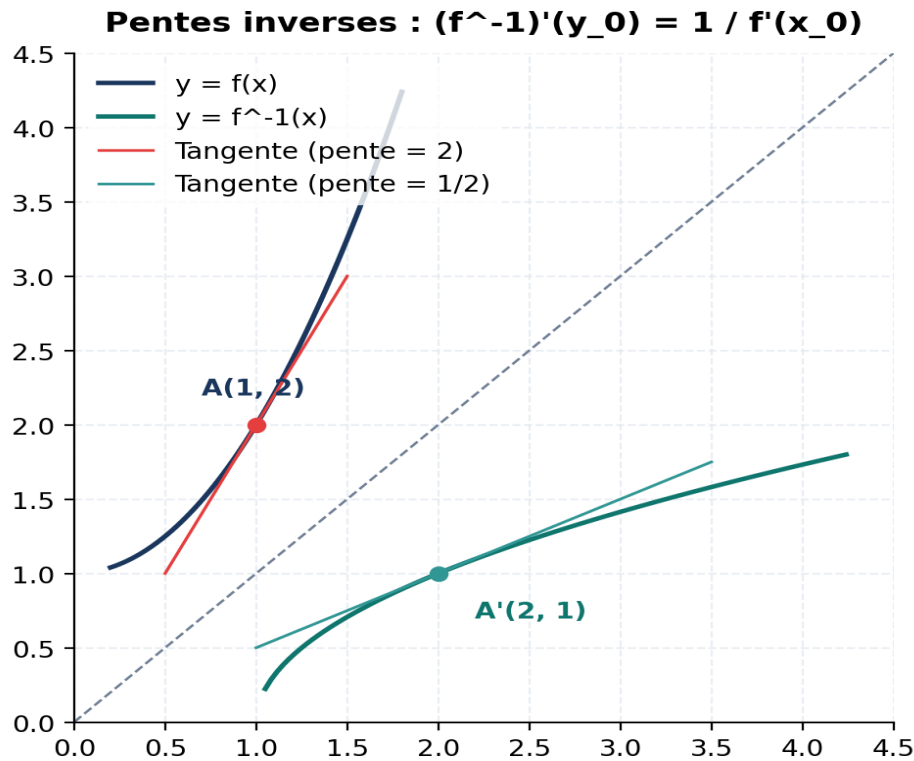


Fig 2 : Relation géométrique entre la tangente à C_f et la tangente à $C_{f^{-1}}$ (pentes inverses).

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 4 : FONCTION RÉCIPROQUE

Partie 3 : Fonction Racine n-ième

1. Définition et Existence

Pour tout entier naturel $n \geq 2$, la fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$. Sa fonction réciproque est appelée la **fonction racine n-ième**, notée $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ (ou $x^{1/n}$).

Pour tous réels positifs x et y : $y = \sqrt[n]{x} \Leftrightarrow y^n = x$.

2. Propriétés Algébriques

Pour tous réels positifs a et b :

- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{a / b} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}$ (pour $b > 0$)
- $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
- $\sqrt[p]{(\sqrt[n]{a})} = \sqrt[p \cdot n]{a}$

3. Limites et Dérivabilité

- Limite : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.
- Dérivabilité : La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (mais pas en 0). Sa dérivée est : $(\sqrt[n]{x})' = 1 / (n \cdot (\sqrt[n]{x})^{n-1}) = (1/n) \cdot x^{(1/n)-1}$.

En 0, la courbe de la racine n-ième admet une demi-tangente verticale.

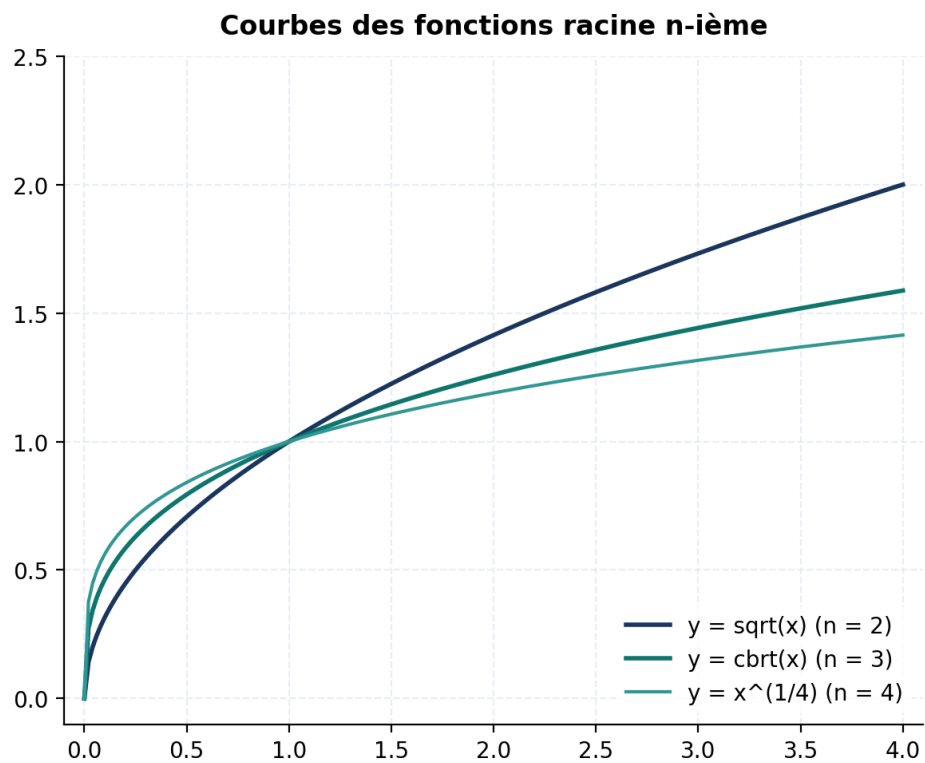


Fig 3 : Courbes des fonctions racine n-ième pour n = 2, 3, et 4.

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 4 : FONCTION RÉCIPROQUE

Partie 4 : Méthodes de Résolution & Tracé Géométrique

1. Équations de la forme $f(x) = f^{-1}(x)$

Un résultat incontournable au Baccalauréat pour simplifier les calculs de points d'intersection :

Si f est une fonction **strictement croissante** sur un intervalle I , alors les équations $f(x) = f^{-1}(x)$ et $f(x) = x$ sont équivalentes. Plutôt que de chercher à exprimer laborieusement $f^{-1}(x)$ pour résoudre $f(x) = f^{-1}(x)$, il suffit de résoudre l'équation beaucoup plus simple $f(x) = x$.

2. Méthode de Tracé de $C_{f^{-1}}$

Pour tracer précisément la courbe réciproque $C_{f^{-1}}$ à partir de C_f :

1. Tracer en pointillés la droite d'équation $y = x$.
2. Identifier les points particuliers de C_f , comme $A(a, b)$, et placer leurs symétriques $A'(b, a)$ sur $C_{f^{-1}}$.
3. Transformer les tangentes : une tangente de pente m en (a, b) devient une tangente de pente $1/m$ en (b, a) . Une tangente horizontale devient une tangente verticale, et réciproquement.

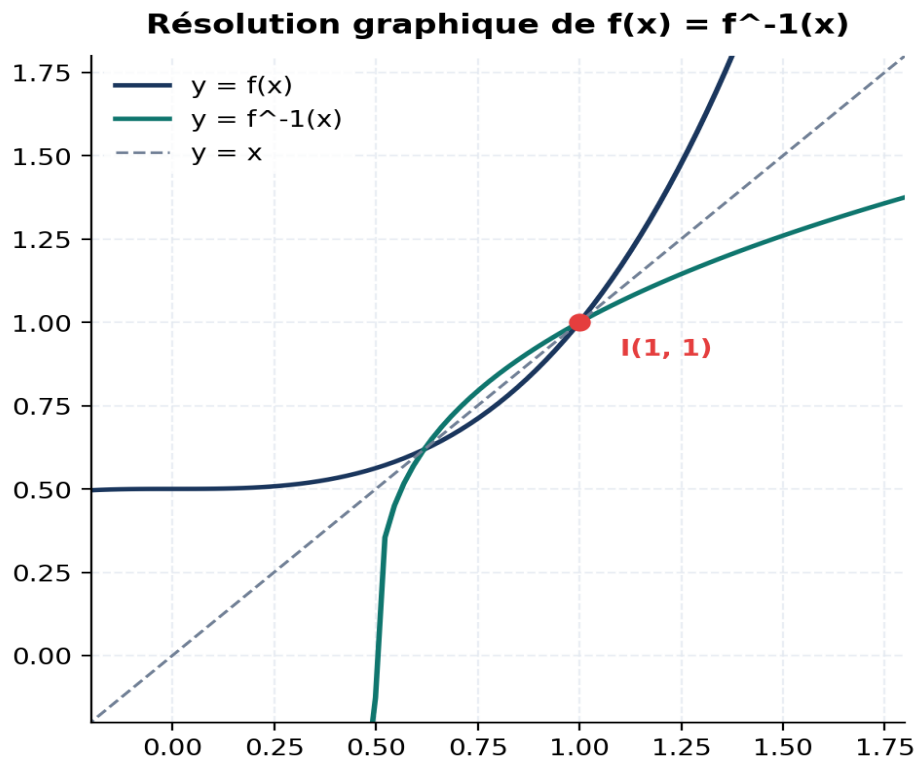


Fig 4 : Intersection géométrique de C_f and $C_{f^{-1}}$ sur la première bissectrice $y = x$.